

Заг. 1 $P(\text{грешка} > 10\%) = P(N(0, 5^2) > 10)$
 $= P(N(0, 1) > 2) = 1 - \Phi(2) = p \approx 2.8\%$

$E[\text{\#ком с грешка} \text{ за } t\text{-ва} \dots] = E[Ge(p)] = \frac{1}{p}$

$E[\text{\#ком с грешка} \text{ за } 10\% \text{ от } 1000]$

$= E[Bn(1000, p)] = 1000p$

За $X_i \text{ iid } u \sim N(0, 5^2)$,

$P\left(\frac{X_1 + \dots + X_{100}}{100} > 1\right) = P(N(0, 100 \cdot 5^2) > 100)$

$= P(N(0, 1) > 2) = P(N(0, 1) > 2)$

$= 1 - \Phi(2) \approx 2.8\%$

2. Here $V = \text{скорост} \text{ кора} \sim N(40, 5^2)$
 $X = \text{грешка} \text{ на } y \text{ при } y \sim N(0, 5^2)$

$P(V > 50) = P(N(40, 5^2) > 50)$

$= P(N(0, 1) > 2) \approx 2.8\%$

то вероятность вырвет в заданное

$P(\text{вырвется за время } < 50 \text{ м/ч})!$, т.е.

$$P\left(V \cdot \left(\frac{X}{100} + 1\right) > 50\right)$$

$$= P\left(N_1(40,5^2) \cdot N_2\left(1, \left(\frac{1}{20}\right)^2\right) > 50\right),$$

каждое из слагаемых для нас имеет
экспоненциальное (нормальное) распределение

и $P(V > 50)$ и поэтому самое простое

выражение. Через Monte-Carlo метод
отвечают, что $\approx 3,46\%$ (с 10^6 симуляций).

$$P\left(\frac{\frac{X_1}{100} V_1 + \dots + \frac{X_{100}}{100} V_{100}}{100} > 1\right) \leq 0,1\%$$

$$E[X_i V_i] = E[X_i] \cdot E[V_i] = 0$$

$$\begin{aligned} D[X_i V_i] &= E[X_i^2] E[V_i^2] - (E[X_i])^2 (E[V_i])^2 \\ &= \sigma^2 \cdot (40^2 + 25) \end{aligned}$$

От 4ГТ, изразим σ , т.е.

$$0.99 \approx P\left(\frac{X_1 V_1 + \dots + X_{100} V_{100}}{10000} > 1\right)$$

$$\stackrel{4ГТ}{\approx} P\left(N(0,1) > \frac{10000}{\sigma \sqrt{1625} \sqrt{100}}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{10000}{\sigma \sqrt{162500}} \approx 3.72 \Rightarrow \underline{\underline{\sigma \approx 6.67}}$$

(Условието на изпита днес по-различно
и като верки се приемат всички правили
от на всякакви такива.)

3. Ако разгледаме $|N(0, 5^2)|$

$$\text{то } P = 2 \cdot \Phi(-2)$$

и разгледаме се
показател за се и др.



$$\text{За } P\left(\frac{|X_1| + \dots + |X_{100}|}{100} > 1\right)$$

$$\stackrel{4ГТ}{\approx} P\left(N(0,1) > \frac{100 - 100 E|X_1|}{\sqrt{100 \cdot D|X_1|}}\right)$$

$$E|X_1| = E|5 \cdot N(0,1)| = 5 E|N(0,1)|$$

$$= 5 \cdot 2 \int_0^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

$$= 5 \cdot 2 \int_0^{\infty} e^{-x^2/2} d\frac{x^2}{2} = \frac{5}{\sqrt{2\pi}}$$

$$D|X_1| = EX_1^2 - (E|X_1|)^2 = 25 - \frac{25}{2\pi} = \dots$$

и закон распределения.

Заг. 2 $P(X_1=i_1, \dots, X_n=i_n)$

$$= \sum_{k=i_1+\dots+i_n}^{\infty} P(U=k) \cdot P(X_1=i_1, \dots, X_n=i_n | U=k)$$

$$= \sum_{k=i_1+\dots+i_n}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \cdot f(1)^{i_1} \dots f(n)^{i_n} (1-f(1)-\dots-f(n))^{k-i_1-\dots-i_n}$$

$$\cdot \binom{k}{i_1, i_2, \dots, i_n, k-i_1-\dots-i_n}$$

$$= e^{-\lambda} \lambda^{i_1+\dots+i_n} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \frac{k!}{i_1! \dots i_n! (k-i_1-\dots-i_n)!} \cdot f(1)^{i_1} \dots f(n)^{i_n} (1-f(1)-\dots-f(n))^{k-i_1-\dots-i_n}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{i_1} f(i_1)}{i_1!} \cdot \frac{\lambda^{i_2} f(i_2)}{i_2!} \dots \frac{\lambda^{i_n} f(i_n)}{i_n!} (1 - f(i_1) - \dots - f(i_n))^{i_{n+1}-i_n} \\
&\quad \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} (1 - f(i_1) - \dots - f(i_n))^k \\
&= \frac{e^{-\lambda f(i_1)} \cdot (\lambda f(i_1))^{i_1}}{i_1!} \cdot \frac{e^{-\lambda f(i_2)} \cdot (\lambda f(i_2))^{i_2}}{i_2!} \\
&\quad \dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow X_i \text{ са независими и} \\
&P(X_i = k) = \frac{e^{-\lambda f(i)} \cdot (\lambda f(i))^k}{k!} \\
&\text{т.е. } X_i \sim \text{Poi}(\lambda f(i)).
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&2) \{T \leq n-1\} \text{ зависи от } X_1, \dots, X_{n-1} \\
&\quad \stackrel{\text{от 1)}}{\Rightarrow} \perp \text{ от } X_n, X_{n+1} \text{ и т.н.} \\
&\Rightarrow \overline{\{T \leq n-1\}} = \{T \geq n\} \perp X_n!
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow ES = E[X_1 + \dots + X_T]$$

$$= E\left[\sum_{i=1}^{\infty} X_i \mathbb{1}_{\{T \geq i\}}\right]$$

$$\text{or } \{T \geq i\} \mathbb{1}_{X_i!}$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} EX_i E \mathbb{1}_{\{T \geq i\}}$$

$$P(T \geq i) = \sum_{j=i}^{\infty} P(T=j)$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} EX_i \sum_{j=i}^{\infty} P(T=j)$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} P(T=j) \sum_{i=1}^j EX_i$$

$$X_i \sim \text{Poi}(\lambda f(i))$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} P(T=j) \sum_{i=1}^j \lambda f(i)$$

$$= \lambda \sum_{j=1}^{\infty} P(T=j) (f(1) + \dots + f(j))$$

$$= \lambda \cdot E[f(1) + \dots + f(T)]$$

★ Also можно go наоборот $ES = E[f(T)]$

$$\sum_{k=1}^{\infty} P(T=k) E[X_1 + \dots + X_k | T=k], \text{ то}$$

не можем да заместим $E[X_1 + \dots + X_k | T=k]$
 $= E[X_1 + \dots + E[X_k | T=k]]$ не е
 бивше на $X_1, \dots, X_k$! - те не са независими.

Заг. 3 $X := \sum \mu u \sim \mathcal{U}(0,1)$

До-до: За $t \in (0,1)$, $P(X \leq t)$

$$= P(\mu u \in [0, t]) + P(\mu u \in [1, t+1]) + \dots + P(\mu u \in [k-1, k+t])$$

т.к. $\mu u \sim \mathcal{U}(0, \mu)$, то

формула също е $\mu \cdot \frac{t}{\mu} = t$, т.е.

$$F_X(t) = F_{\mathcal{U}(0,1)}(t) \Rightarrow X \sim \mathcal{U}(0,1).$$

$$\Rightarrow EX = 1/2 \quad \text{и} \quad DX = 1/12.$$

$$\text{Cor}(X, U) = \frac{\text{Cov}(X, U)}{\sqrt{DX DY}} = \frac{EXU - 1/4}{1/12}$$

$$EXU = E[\sum \mu u \cdot u] = \int_0^{1/\mu} \mu \cdot t \cdot t \, dt + \int_{1/\mu}^{2/\mu} (\mu t - 1) \cdot t \, dt + \int_{2/\mu}^{3/\mu} (\mu t - 2) \cdot t \, dt + \dots + \int_{(k-1)/\mu}^k (\mu t - (k-1)) \cdot t \, dt$$

$$= M \int_0^1 t^2 dt - \sum_{k=1}^{M-1} k \cdot \int_{k/M}^{(k+1)/M} t dt$$

$$= \frac{M}{3} - \sum_{k=1}^{M-1} k \cdot \frac{(k+1)^2 - k^2}{2} \cdot \frac{1}{M^2}$$

$$= \frac{M}{3} - \frac{1}{2M^2} \cdot \sum_{k=1}^{M-1} (2k^2 + k)$$

$$= \frac{M}{3} - \frac{1}{2M^2} \left[2 \cdot \frac{(M-1)M \cdot (2M-1)}{6} + \frac{(M-1)M}{2} \right]$$

$$= \frac{\frac{4M}{3}}{2M} - \frac{M-1}{2M} [4M-2 + 3]$$

$$= \frac{1}{12M} [4M^2 - (M-1)(4M+1)]$$

$$= \frac{1}{12M} [4M^2 - 4M^2 + 4M - M + 1]$$

$$= \frac{1}{12} \left[3 + \frac{1}{M} \right]$$

$$\Rightarrow G(x, n) = \frac{\frac{1}{12} \left[3 + \frac{1}{n} \right] - \frac{1}{4}}{1/12} = \frac{1}{n}!$$

Каждое по-отдельности U_i равномерно распределено с $\{U_i\}$ и Z .

2. $E U_i = 1/2$ для всех i .

$$\begin{aligned} P(\max(\underbrace{U_1, \dots, U_{100}}_{=: \bar{U}}) \leq t) &\stackrel{!}{=} (P(U_1 \leq t))^{100} \\ &= t^{100} \mathbb{1}_{\{t \in (0,1)\}} \\ \Rightarrow f_{\bar{U}}(t) &= 100 \cdot t^{99} \Rightarrow E \bar{U} = \int_0^1 100 \cdot t^{99} dt \\ &= \underline{\underline{\frac{100}{101}}} \end{aligned}$$

Т.к. $1 - U_i \stackrel{d}{=} U_i$, то

$$\begin{aligned} \min\{U_1, \dots, U_{100}\} &\stackrel{d}{=} \min\{1 - U_1, \dots, 1 - U_{100}\} \\ &= 1 - \max\{U_1, \dots, U_{100}\} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E \min\{U_1, \dots, U_{100}\} = 1 - \frac{100}{101} = \frac{1}{101}$$

(еще аналогично $\bar{U}$ принадлежит F).

$$\begin{aligned} 3. P\left(\bigcap_{j=1}^n \left[U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)\right] \leq t\right) \\ = P\left(U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \leq \arcsin t\right) \end{aligned}$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\arctan t} \frac{1}{\pi} dx = \frac{\arctan t + \frac{\pi}{2}}{\pi}$$

$$\Rightarrow f_Y(t) = \frac{1}{\pi(1+t^2)} \quad \text{за } t \in \mathbb{R}$$

$$EY = \int_{-\infty}^{\infty} t \cdot \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt = \infty,$$

$$t \cdot \frac{1}{\pi(1+t^2)} \sim \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{t} \Rightarrow \text{не}$$

интегрируема $\Rightarrow EY$ не существует

$\Rightarrow DY$ не существует

4.) $Z \stackrel{d}{=} Y = \lg u'$ от формулы 3.

$$\Rightarrow \frac{1}{Z} = \frac{1}{\lg u'} = \cot \lg u' \stackrel{d}{=} \lg u' \quad (\text{формула 3 для } \cot \text{!})$$

$$\frac{2 \lg u'}{1 - \lg^2 u'} = \lg(u') \stackrel{d}{=} \lg u'$$

$$\frac{3f(u') - f(u')}{1 - 3f^2(u')} = f(3u') = f(u').$$

(more u ~~свойства~~ с ~~необходимостью~~ 3a ~~f(u')~~.)

Задача 1. Вспомогательная Лемма of total variance

$$2. \text{W.K.}; \quad \begin{aligned} EX &= \frac{1}{2} \text{ по симметрии} \\ DX &= \frac{1}{8}. \end{aligned}$$

3. Проз. $\in O(n.k.) \Rightarrow X$

имеет плотность $c(x)$ и предел

до непрерывности функции $\phi(x)$, ~~то~~
 ke $\in$ абсолютно непрерыв.